

POSCO AI · Big Data Academy

철강 공정 데이터 분석

기술통계 기반 핵심 영향인자 도출과 현장 운용 기준 제안

BigData | 종합실습 2

김민희 박예진 이지현 정지원

목차

1. 분석 배경

2. 과제 목표

3. 데이터 분석

4. 모델 개발 및 성능 비교

5. 핵심 영향 요인 도출

6. 결론 및 향후 과제

1. 분석 배경

문제 배경: 후판 생산에서 스케일 결함



스케일(Scale) 불량률의 중요성

후판 생산 공정 중 강재 표면에 발생하는 산화철(Scale)

- A. 제품의 외관 품질 저해
- B. 후공정의 효율성 저하
의 주요 결함요인



데이터 기반 분석의 필요성

- 1 **품질 관리 최적화**
경험적 관리 → 데이터에 기반한 불량 발생 메커니즘 필요
- 2 **공정 효율성 제고**
불량 원인 인자를 사전에 식별해 재작업 및 폐기 비용 절감
- 3 **의사결정 지원**
압연 및 가열 공정의 최적 조건을 도출
→ 표준 작업 지침 (SOP) 고도화

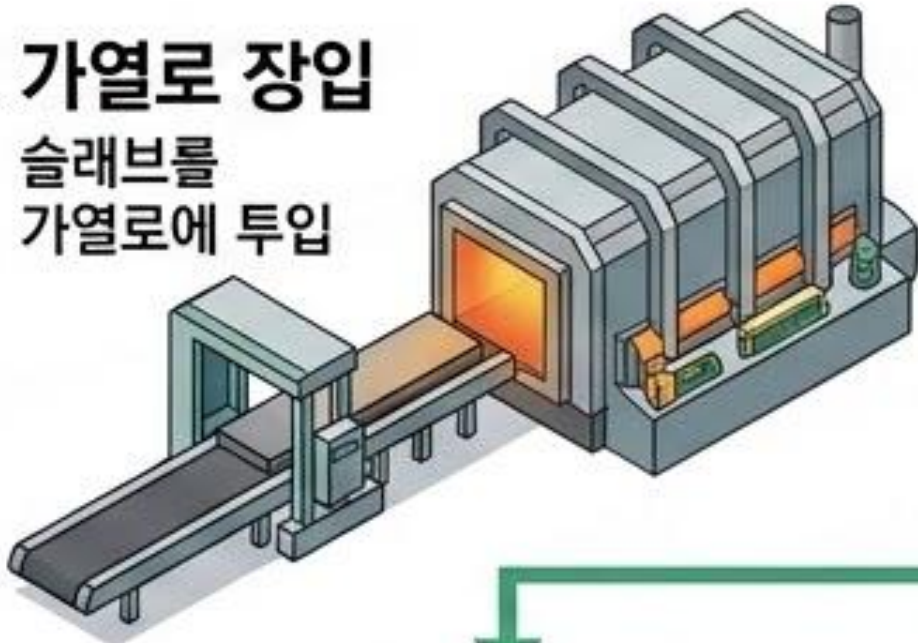
공정 흐름

불량률에 가장 큰 영향을 미치는
공정 요인은 무엇인가?

후판 공정 흐름

1. 가열로 장입

슬래브를
가열로에 투입



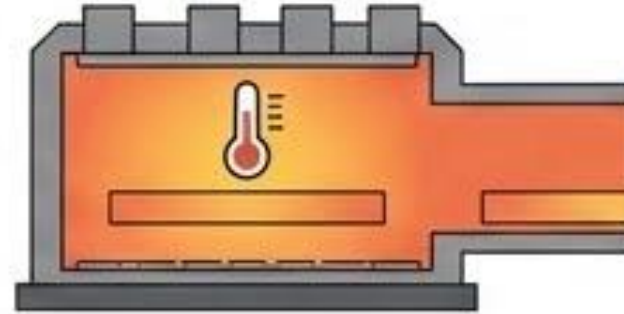
2. 가열

압연 가능한 고온까지
소재 가열



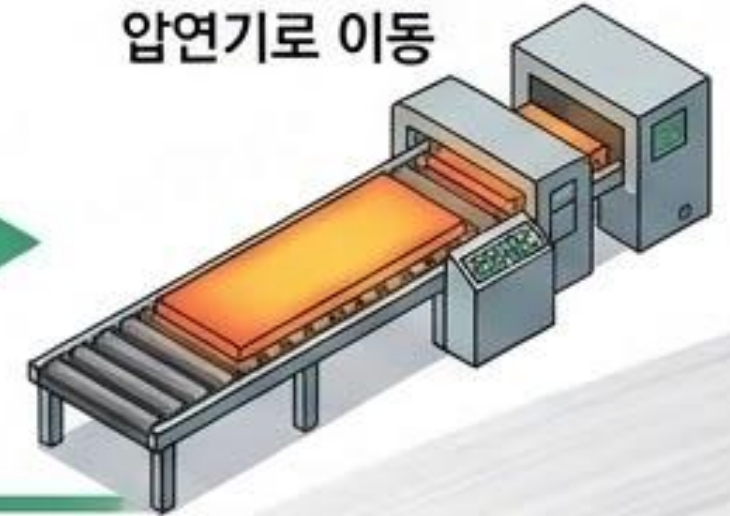
3. 균열

소재 내외부 온도를
균일화



4. 추출

가열 완료 소재를
압연기로 이동



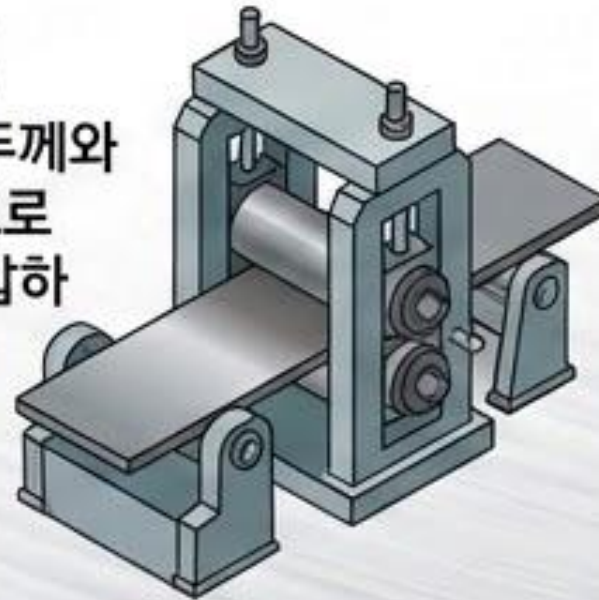
5. HSB

고온 소재 표면
Scale 1차 제거



6. 압연

목표 두께와
형상으로
소재 압하



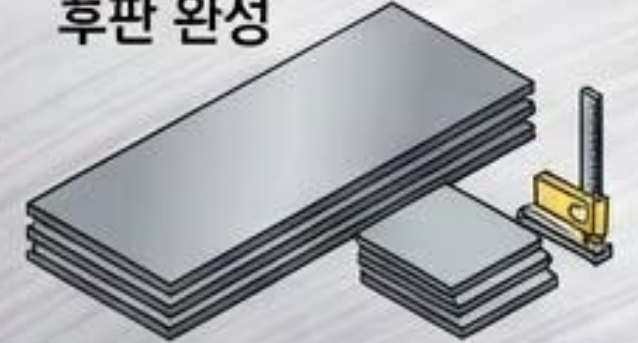
7. Descaling

압연 중 표면
Scale 추가 제거



8. 후판 생산

최종 두께와 품질의
후판 완성



2. 과제 목표

과제 정의 및 목표



목표

- A. 후판 공정에서 발생하는 Scale 불량률의 근본 원인이 되는 공정 인자를 데이터로 특정
- B. 특정한 인자들을 기반으로 현장에서 즉시 적용 가능한 개선안 도출



후판 Scale 불량 발생률 0%

유지



수행 내용

1. 후판 공정 현장체험의 도메인 지식 → Scale 불량 데이터에 기술통계를 적용할 분석 계획 수립
2. Scale 불량 데이터의 속성 특정 → 통계량으로 정리·요약·설명
3. 정보화된 데이터 → 어떤 핵심 영향인자가 Scale 불량에 많은 영향을 끼치는지 파악
4. 핵심 영향인자 활용 → Scale 불량을 예방 및 현장 개선안 도출

데이터 개요 및 목표 변수 정의

```
df_raw = pd.read_csv('SCALE.csv', encoding = 'cp949')
df_raw
```

	plate_no	rolling_date	scale	spec_long	spec_country	steel_kind	pt_thick	pt_width	pt_length	hsb	...	fur_input_row	fur_heat_tem
0	PLT_1001	03JAN2023:07:07:53	양품	AB/EH32-TM	미국	T	32	3700	15100	적용	...	1열	114
1	PLT_1002	03JAN2023:07:21:22	양품	AB/EH32-TM	미국	T	32	3700	15100	적용	...	2열	114
2	PLT_1003	03JAN2023:07:31:15	양품	NV-E36-TM	영국	T	33	3600	19200	적용	...	1열	112
3	PLT_1004	03JAN2023:07:41:01	양품	NV-E36-TM	영국	T	33	3600	19200	적용	...	2열	115
4	PLT_1005	03JAN2023:07:52:40	양품	BV-EH36-TM	프랑스	T	38	3100	13300	적용	...	1열	114
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	PLT_1996	10JAN2023:05:32:25	양품	BV-A	프랑스	C	19	3400	41500	적용	...	2열	114
996	PLT_1997	10JAN2023:05:39:19	양품	LR-A	영국	C	19	3400	41500	적용	...	2열	114
997	PLT_1998	10JAN2023:05:52:41	양품	AB/AH32	미국	C	17	3400	43700	적용	...	2열	116
998	PLT_1999	10JAN2023:06:01:50	양품	NV-A32	영국	C	17	3400	43700	적용	...	2열	116
999	PLT_2000	10JAN2023:06:16:27	양품	GL-A32	독일	C	16	3400	54200	적용	...	1열	118

1000 rows x 21 columns

1. 목표변수

- Scale(산화철 불량) | 스케일 불량 여부 (y/n)

2. 설명변수

- rolling date | 열연작업시각
- spec_long | 제품 규격
- spec_country | 제품 규격 기준 국가
- steel_kind | 강종 (탄소강/티타늄강)
- pt_thick | 후판 지시 두께
- pt_length | 후판 지시 길이
- hsb | hot scale breaker 적용 유무
- fur_no | 가열로 호기
- fur_input_row | 가열로 장입열
- fur_heat_temp | 가열로의 가열대 소재 온도
- fur_soak_temp | 가열로 가열대 재로시간 (분) * 이하 생략

[목표변수 Scale의 요약 통계량]

```
df_raw['scale'].value_counts()
```

scale
양품 690
불량 310
Name: count, dtype: int64

```
df_raw['scale'].describe()
```

count 1000
unique 2
top 양품
freq 690
Name: scale, dtype: object

- 고유값 (양품/ 불량)
- 1000개 샘플 중 310 불량

[데이터 컬럼 정보 및 결측치 확인]

: 본 데이터에는 결측치가 없음

```
df_raw.isnull().sum()
```

plate_no	0
rolling_date	0
scale	0
spec_long	0
spec_country	0
steel_kind	0
pt_thick	0
pt_width	0
pt_length	0
hsb	0
fur_no	0
fur_input_row	0
fur_heat_temp	0
fur_heat_time	0
fur_soak_temp	0
fur_soak_time	0
fur_total_time	0
rolling_method	0
rolling_temp	0
descaling_count	0
work_group	0
dtype: int64	0

설명 변수

```
df_raw.info()
✓ 0.0s

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 21 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   plate_no        1000 non-null   object
1   rolling_date    1000 non-null   object
2   scale           1000 non-null   object
3   spec_long       1000 non-null   object
4   spec_country    1000 non-null   object
5   steel_kind      1000 non-null   object
6   pt_thick        1000 non-null   int64
7   pt_width        1000 non-null   int64
8   pt_length       1000 non-null   int64
9   hsb             1000 non-null   object
10  fur_no          1000 non-null   object
11  fur_input_row    1000 non-null   object
12  fur_heat_temp    1000 non-null   int64
13  fur_heat_time    1000 non-null   int64
14  fur_soak_temp    1000 non-null   int64
15  fur_soak_time    1000 non-null   int64
16  fur_total_time   1000 non-null   int64
17  rolling_method   1000 non-null   object
18  rolling_temp     1000 non-null   int64
19  descaling_count  1000 non-null   int64
20  work_group       1000 non-null   object
dtypes: int64(10), object(11)
memory usage: 164.2+ KB
```

분석에 적합한
형태로 변환이
필요한 변수들

[모델 입력 제외 변수 및 변수 형태 변환]

- **Plate_no**: 식별자(Identifier)이므로 입력 제외
- **rolling_date**: 모델이 시간에 따른 패턴이나 계절성을 학습할 수 있도록 Datetime 형식으로 변환
- **scale**: 범주형 변수 이진 인코딩 [0: 양품, 1: 불량]
- **hsb**: 범주형 변수 이진 인코딩 [0: 비적용, 1: 적용]
- **spec_long**: 빈도수 < 10 class를 대상으로 one-hot 인코딩, 나머지 Others¹
- **spec_country, steel_kind, spec_country, fur_no, fur_input_row, rolling_method, work_group, rolling_shift**: one-hot 인코딩

→ 위와 같은 과정을 통해 모델링에 직접 활용할 수 없는 변수를 분석 가능한 형태로 변환

- 고카디널리티 범주형 변수의 차원 축소 및 과적합 방지를 위해 빈도가 극히 낮은 수준(Rare levels)을 통합하는 전처리를 수행(Kuhn & Johnson, 2013).

3. 데이터 분석

잠재 인자 도출

: Scale 불량을 줄이기 위하여 선행 엔지니어가 다음과 같은 잠재적 원인 도출

Scale 발생	가열로 가열대 온도	가열로 균열대 온도	가열로 추출 온도	Hot Scale Breaker	사상 압연 온도	압연간 Descaling 횟수	판 두께
없음 ↕ 발생	저 ↕ 고	저 ↕ 고	저 ↕ 고	적용 ↕ 미적용	저 ↕ 고	증가 ↕ 감소	후 ↕ 박

- 주어진 자료를 참고하여 잠재 인자 선정 및 방향성 확인
- 도출된 잠재 인자와 분석 결과 비교 예정

분석 가설 수립

도메인 지식을 바탕으로 두 가지 가설을 세우고, 각각을 파생변수로 정량화하여 검증

가설 1

슬라브의 형상 특성은 Scale 불량 발생과 관련이 있다.

→ 파생변수 $area = pt_thick \times pt_length$

가설 도출 배경

- Scale 불량: 가열 과정 중 슬라브 표면이 산화되면서 발생
- 산화 반응이 일어나는 표면적 특성: Scale 불량 발생과 관련이 있을 것으로 예상
- 슬라브의 형상(Thickness, Width, Length): 표면적의 크기 및 면적 비율을 결정하는 요소 → 형상 특성에 따라 산화에 노출되는 정도가 달라질 수 있음

→ 슬라브의 형상 특성은 Scale 불량 발생과 관련이 있을 것으로 판단

분석 흐름: 가설 수립 → 파생변수 생성 → 통계 검정(t검정·상관)으로 검증 → 핵심인자 도출

분석 가설 수립

도메인 지식을 바탕으로 두 가지 가설을 세우고, 각각을 파생변수로 정량화하여 검증

가설 2

가열대랑 균열대 온도의 균일성이 Scale 불량 발생과 관련이 있다.

가열실에서 균열실로 넘어갈 때 온도가 안정적으로 하강해야 표면 산화가 억제된다. 온도 구배(열 흡수 밸런스)가 무너지면 고착성 1차 스케일이 형성되어 불량으로 이어진다.

→ 파생변수 $\text{temp_gradient} = \text{fur_soak_temp} - \text{fur_heat_temp}$

가설 도출 배경

- 재가열 공정에서는 일반적으로 Heating Zone의 온도가 Soaking Zone보다 높게 운전되며, 두 구간의 상대적 온도 관계는 슬래브의 열 이력을 반영하는 중요한 운전 특성으로 볼 수 있다 (Lee et al., 2006)
- 재가열 공정에서 슬래브의 온도 균일성은 제품 품질에 영향을 미침 (Jang et al., 2010)

→ 재가열 공정의 온도 조건은 최종 표면 불량과 연관될 가능성이 있을 것으로 판단

분석 흐름: 가설 수립 → 파생변수 생성 → 통계 검정(t검정·상관)으로 검증 → 핵심인자 도출

파생변수 ① side_area (제품 면적)

가설: 슬래브의 부피(volume)는 일정하게 생산된다

근거 — 다중공선성 해소, 부피 일정

1

pt_thick ↔ pt_length 상관 -0.87로 강하게 묶여 다중공선성 위험.
부피 일정 가정하에 $\text{thick} \times \text{length}$ 를 곱해 하나의 변수(side_area)로
통합
side_area를 통해서 Scale 불량에 영향을 줄 수 있는 상면 면적 특성을
추정할 수 있는 형상 지표로 활용.

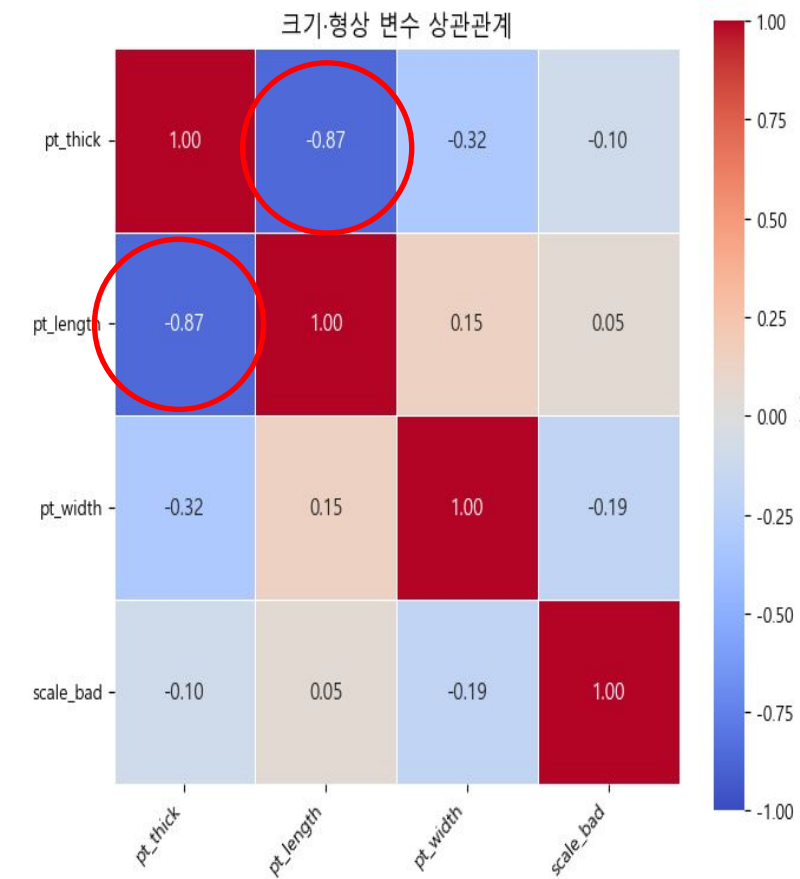
검증 — 불량 변별력 (t검정)

2

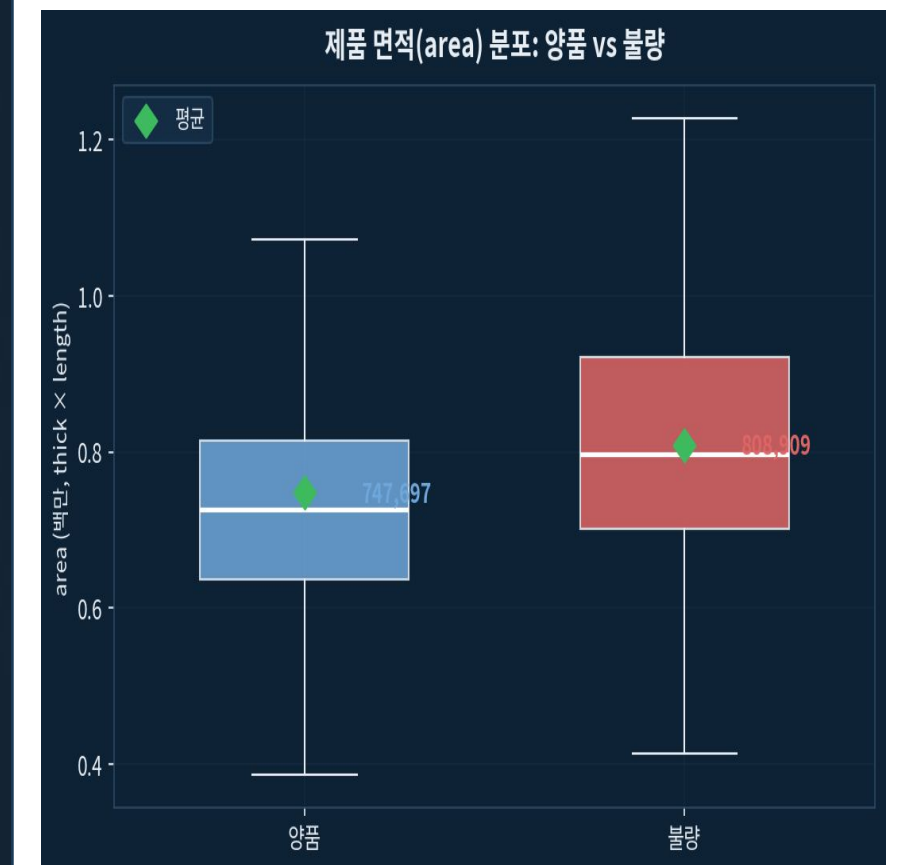
양품 평균 747,697 vs 불량 평균 808,909 (불량이 8.2% 큼)
p-value = 5.55e-08 → 극도로 유의 ($p \ll 0.05$)

면적이 넓을수록 고온 산소 접촉 표면적이 커지고, 압연 패스가
길어져 불균일 2차 스케일이 형성되기 쉽다는 가설이 입증됨.

① 상관 히트맵 — $\text{thick} \cdot \text{length} = -0.87$



② 양품 vs 불량 면적 분포



결론 $\text{thick} \cdot \text{length}$ 의 공선성을 해소하면서 상면 면적을 유추 가능
※ side_area는 통계적으로 유의한 불량 예측 변수

파생변수 ② temp_diff (가열로 온도차)

가설: 균열실 온도 - 가열실 온도: 가열로 내 열 흡수 밸런스 지표

온도 변수 통합 근거

1

fur_heat_temp ↔ fur_soak_temp 상관 0.787로 강하게 묶임 (공선성).
두 온도를 그대로 쓰는 대신 차이(soak - heat)를 온도차 변수로 생성. (우측 상단 히트맵에서 0.787 확인)

검증 — 불량 변별력 (t검정)

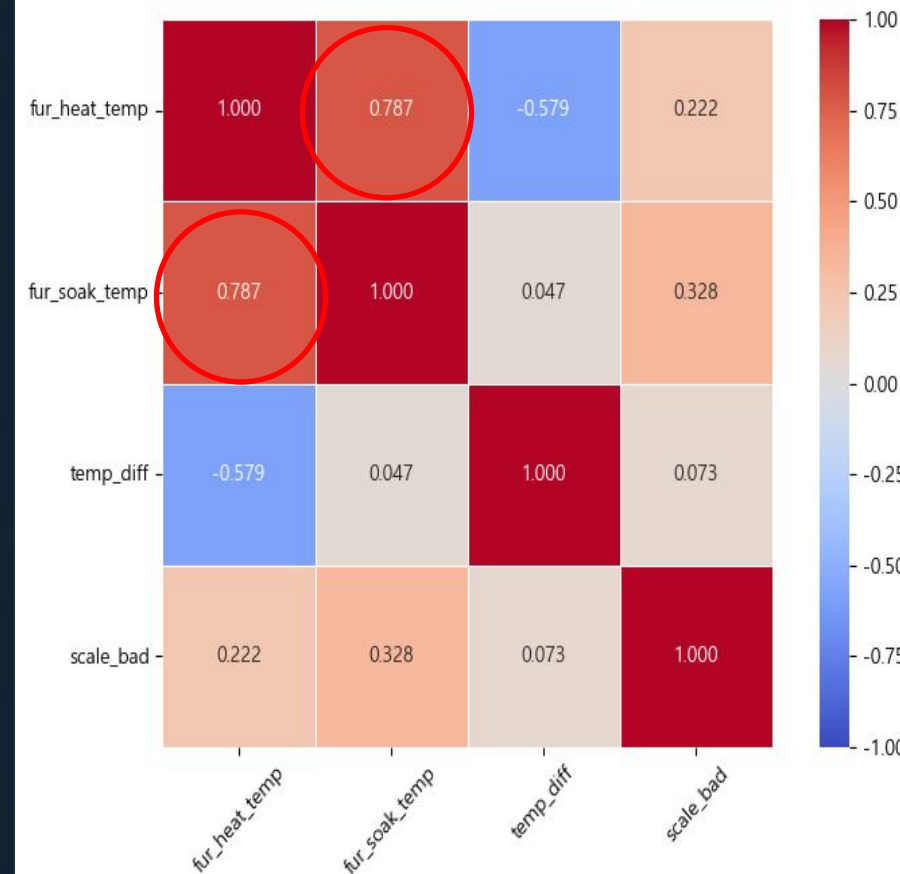
2

양품 평균 -6.96°C vs 불량 평균 -4.89°C
p-value = 0.0137 → 통계적으로 유의 ($p < 0.05$)

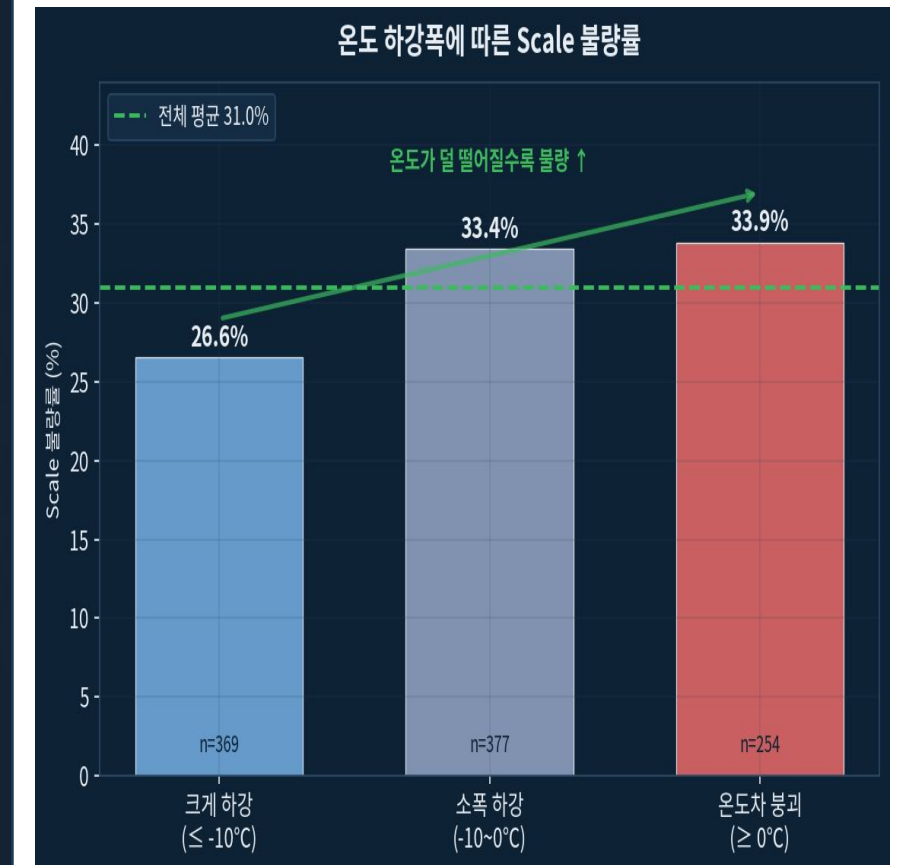
양품은 균열실로 가며 평균 약 7°C 하강하지만, 불량재는 4.9°C 만 하강. 온도 구배가 무너지면 고착성 1차 스케일이 형성됨.

① 상관 히트맵 — heat·soak = 0.787

가열로 온도 변수 및 불량률 간의 상관관계 히트맵



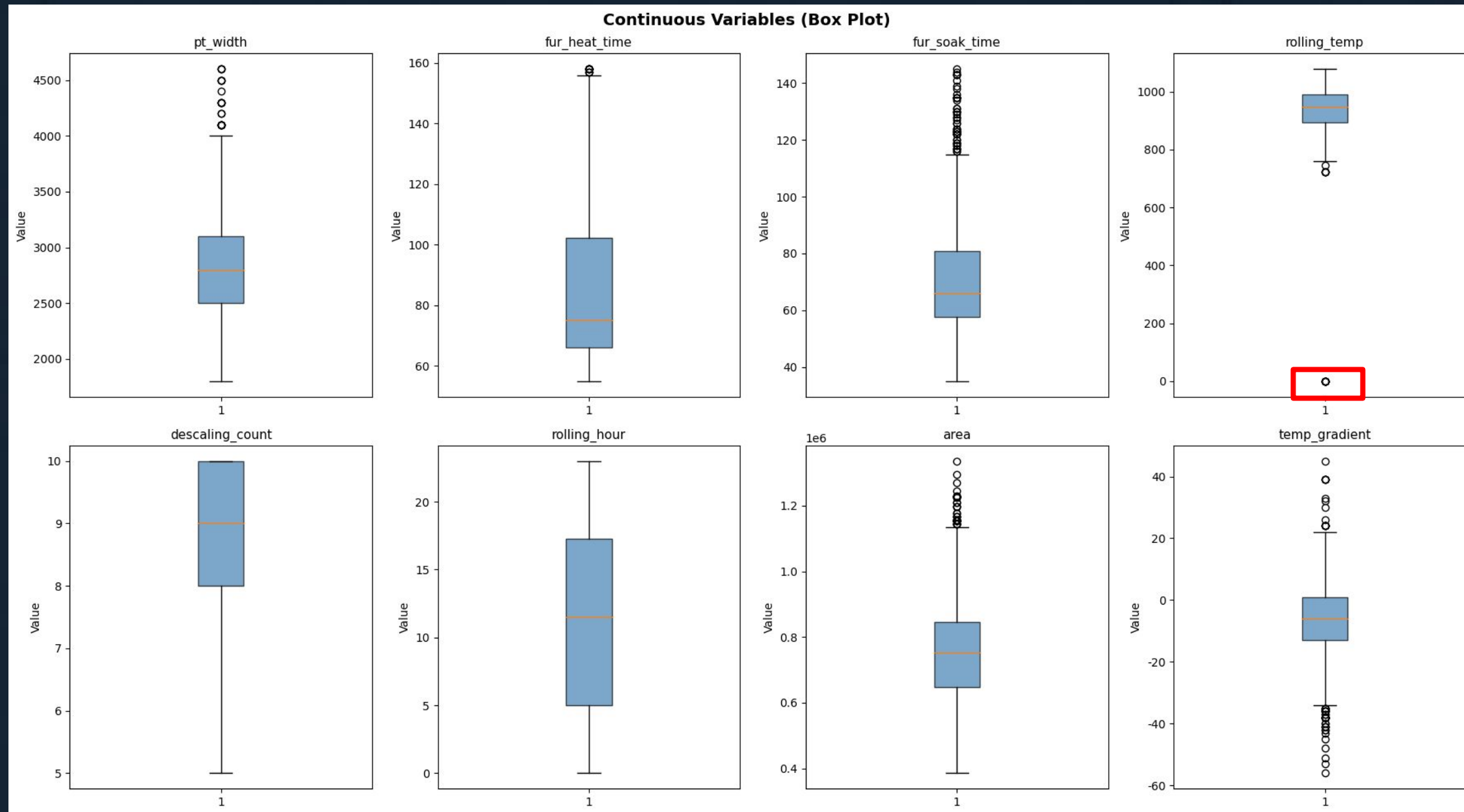
② 온도 하강폭별 불량률



결론: 온도 하강폭이 작을수록(균열대의 온도가 가열대보다 낮아질 때) 불량률이 26.6% → 33.9%로 상승
※ 가열로 열 밸런스 관리가 중요

이상치 확인

연속형 변수



● 이상치 확인

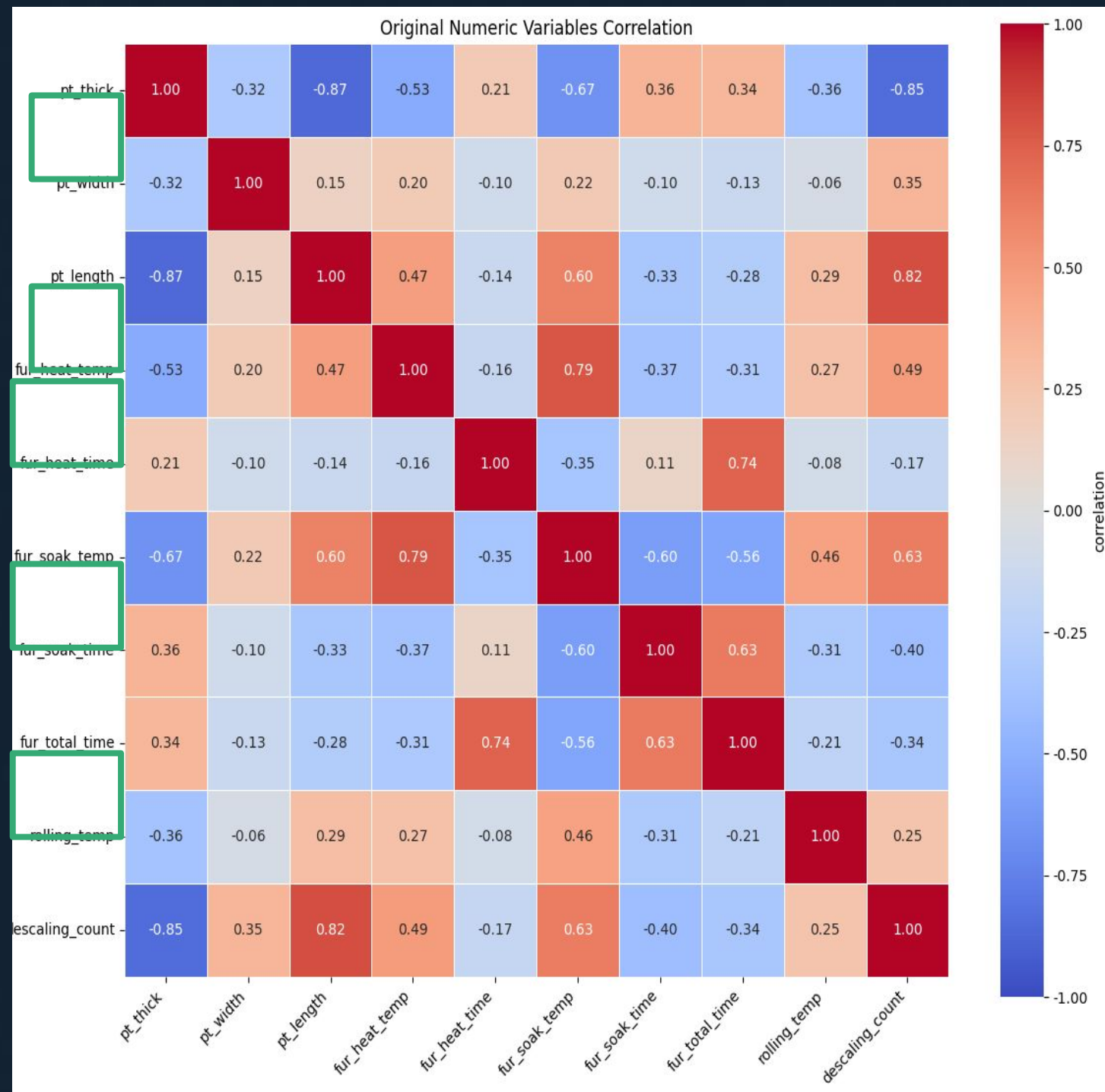
6개의 압연 온도값 0

→ 전체 데이터의 0.06%로 다른 온도로 변환시, 오히려 잘못된 정보를 집어넣을 수 있기 때문에 drop 수행

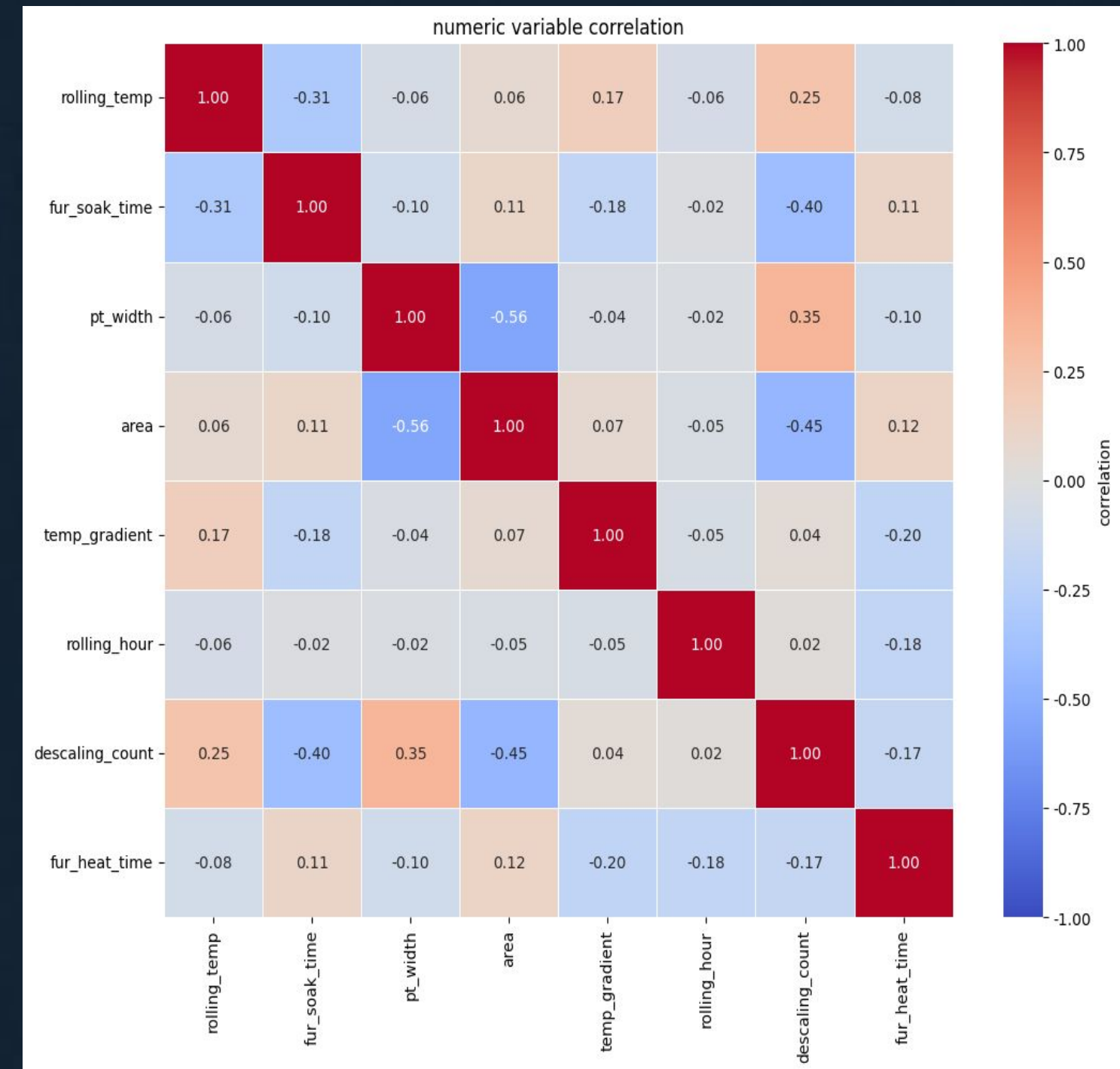
히트맵 비교를 통한 설명변수 전처리 검토

연속형 변수 간 상관관계 기반 검토

Before



After



히트맵 비교를 통한 설명변수 전처리 검토

연속형 변수 간 상관관계 기반 검토: fur_total_time 논의

[fur_total_time 설명변수 논의]

fur_soak_time, fur_heat_time은 fur_total_time과 직접적인 연관이 있어 다중공선성 가능성을 검토함

[방법 1] fur_total_time 제거

→ fur_soak_time와 fur_heat_time 간의 corr = 0.11

[방법 2] fur_soak_time / fur_total_time, fur_heat_time / fur_total_time: 비율 변수로 변환

→ soak_time_ratio와 heat_time_ratio 간의 corr = -0.58

비율 변수 사용보다 fur_total_time 제거 시 상관계수의 절댓값이 더 낮아, 변수 간 중복성이 적은 방법 1을 채택함

파생변수 생성 기준

파생변수 area, temp_diff 생성

1. 식별자 변수와 모델링에 부적합한 변수는 분석 대상에서 제외
ex) ID, 날짜 관련 변수, Plate 등
2. 변수 간 관계와 도메인 의미를 고려하여 파생변수 생성
 - a. pt_thick와 pt_length는 면적과 관련성이 높아 area 변수로 변환
 - b. fur_soak_temp와 fur_heat_temp의 차이를 활용하여 temp_diff 생성

온도 차이가 작을수록 공정 안정성이 높고, 불량 발생 가능성이 낮다는 가설 반영

최종 사용 변수 정리

모델링에 부적합하거나 중복성이 높은 변수는 제외

- plate_no, rolling_date, rolling_dt: 식별자 및 날짜 변수
- scale, scale_bad: 타킷 관련 변수
- hsb_apply: hsb와 중복 rolling_dayofweek: rolling_shift로 대체
- pt_length, pt_thick: area 변수로 대체
- fur_soak_temp, fur_heat_temp: temp_diff 변수로 대체
- fur_total_time: 다중공선성으로 제외

→ 최종 사용 변수는 데이터 타입에 따라 연속형 변수와 범주형 변수로 분리

[연속형 변수 8개]

pt_width, fur_heat_time, fur_soak_time, rolling_temp, descaling_count, rolling_hour, side_area, temp_diff

[범주형 변수 9개]

spec_long, spec_country, steel_kind, hsb, fur_no, fur_input_row, rolling_method, work_group, rolling_shift

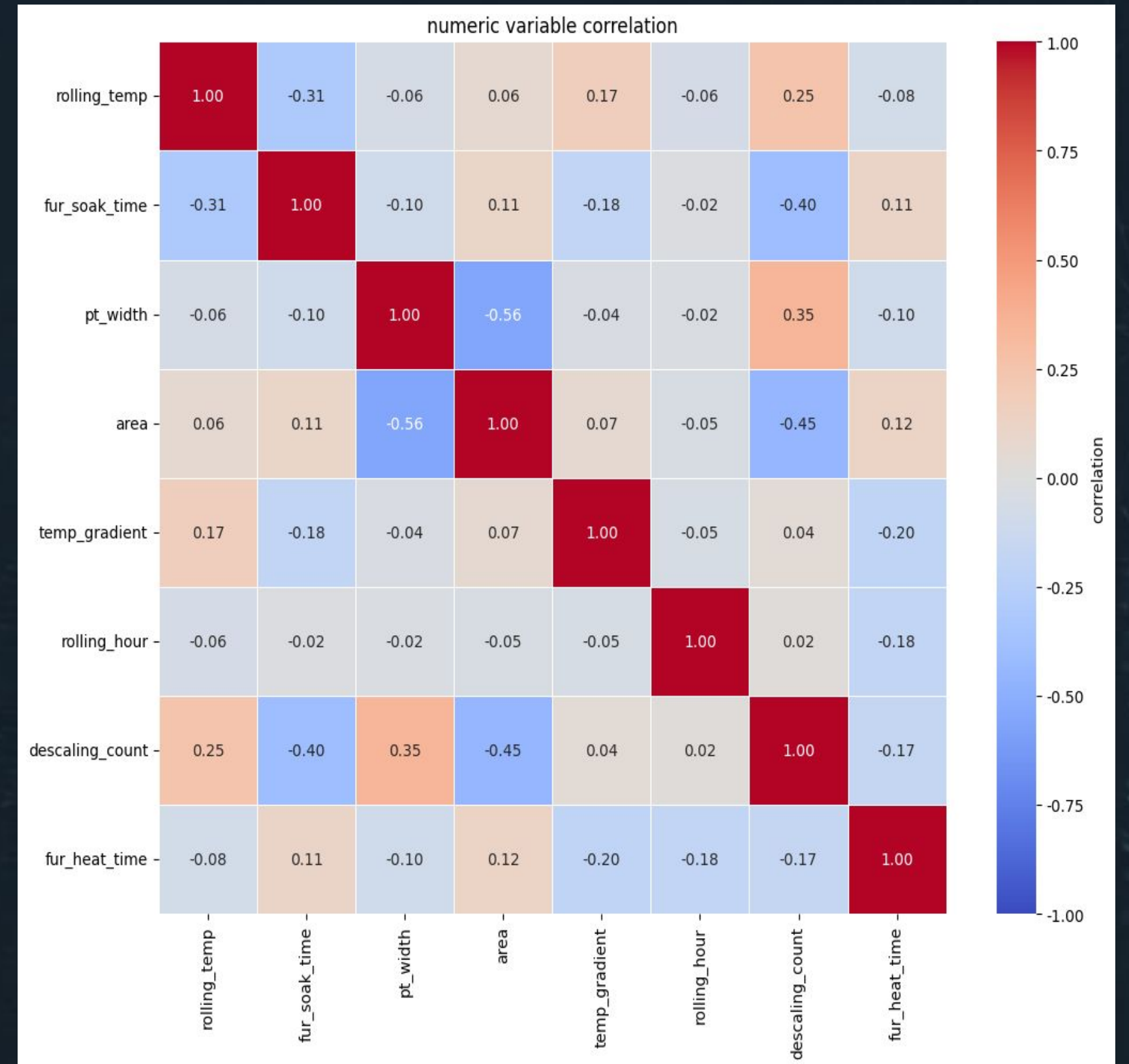
EDA 및 통계적 검증 결과

Heatmap

- **[분석법]** 연속형 변수 간 상관계수를 계산하여 변수들이 서로 얼마나 강하게 관련되어 있는지 색상으로 시각화

[결과 해석]

- 연속형 공정 변수의 평균이 양품/불량 두 그룹 간 유의하게 다른지 확인
- rolling_temp, fur-soak temp 등 주요 온도 변수에서 통계적으로 유의한 평균 차이 확인
- 불량 발생에 영향을 줄 가능성이 높은 핵심 수치형 변수 선별에 활용



인코딩 전 T-test 및 카이제곱

T-test

- [분석법]** 양품/불량과 같은 두 집단 간 연속형 변수의 평균 차이가 통계적으로 유의한지 검정

변수	불량 평균	양품 평균	차이	p-value	판정
rolling_temp	988.75	918.31	+70.45	< 0.0001	유의
fur_soak_time	64.97	74.82	-9.84	< 0.0001	유의
pt_width	2692.26	2898.25	-205.99	< 0.0001	유의
side_area	808,909.35	746,811.55	+62,097.81	< 0.0001	유의
temp_diff	-4.89	-6.98	+2.10	0.0129	유의
descaling_count	8.46	8.61	-0.15	0.1365	유의하지 않음
rolling_hour	11.04	11.67	-0.63	0.1778	유의하지 않음
fur_heat_time	84.56	86.62	-2.06	0.2294	유의하지 않음

Chi-square

- [분석법]** 범주형 변수의 각 범주 분포가 양품/불량 여부와 독립적인지, 또는 관련성이 있는지 검정

변수	범주 수	χ^2	p-value	최고 불량률 범주	불량률	판정
hsb	2	105.51	< 0.0001	미적용	100.0%	유의
spec_long	66	235.95	< 0.0001	A131-DH36TM	100.0%	유의
steel_kind	2	76.26	< 0.0001	C강	38.5%	유의
spec_country	7	69.80	< 0.0001	일본	52.4%	유의
rolling_method	2	44.88	< 0.0001	CR(제어압연)	35.5%	유의
work_group	4	13.90	0.0030	1조	39.1%	유의
rolling_shift	2	7.83	0.0051	day(주간)	35.4%	유의
fur_no	3	3.12	0.2103	-	-	유의하지 않음
fur_input_row	2	0.92	0.3374	-	-	유의하지 않음

4. 모델 개발 및 성능 비교

모델 개발 및 성능 비교

모델	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC
Logistic Regression	0.843	0.702	0.860	0.773	0.908
Decision Tree	0.866	0.743	0.871	0.802	0.939
Random Forest	0.926	0.918	0.839	0.876	0.942
Gradient Boosting	0.983	0.978	0.968	0.973	0.993
XGBoost	0.977	0.978	0.946	0.962	0.977



최종 모델 선정
모든 지표에서 가장 합리적인 성능을 보인 **Gradient Boosting**을 최종 분석 모델로 선정하였습니다

5. 핵심 영향 인자 도출

최적 모델에서 확인된 핵심 영향 요인

Gradient Boosting 변수 중요도 기반 Top 10 인자



6. 결론 및 향후 과제

연구 결과를 바탕으로 한 프로세스 개선 방향

현장 즉시 적용 가능한 3대 데이터 기반 전략



압연 및 가열 온도 관리

- 핵심 인자:
rolling_temp, fur_soak_temp
→ 불량 발생 임계 온도 이하로 제어하기
위한 실시간 모니터링 강화



산화층 제거 공정 최적화

- hsb 가동 상태를 상시 점검
- 제품 특성에 맞는 descaling, total
횟수 최적화 가이드라인 수립



열량 제어 정밀화

- soak_dose, total_thermal_dose
→ 가열로 내 체류 시간과 온도 연동한
자동 제어 로직 검토

한계 및 추가 분석 계획



분석의 제약 사항

- **데이터 범위:** 1,000건의 데이터는 특정 기간에 편중될 수 있어 장기 데이터 확보 필요
- **과적합 위험:** AUC 0.993은 과적합 가능성을 배제할 수 없어 추가 검증 필요



향후 과제

- **강종별 세분화:** 강종(Steel Grade)에 따른 스케일 형성 특성을 반영한 개별 모델링
- **외부 데이터 확장:** 설비 진동, 냉각수 압력 등 센서 데이터를 추가하여 설명력 보완

잠재적 인자 VS 도출 인자

잠재인자	변수명	방향성 가설	우리 분석 결과	비고
가열로 가열대 온도	Fur_heat_temp	낮을수록 → 높을수록 = Scale 발생	제외	fur_soak_temp와 함께 temp_diff(균열-가열 온도차)로 파생변수 대체. temp_diff T-test 유의(p=0.013)
가열로 균열대 온도	fur_soak_temp	낮을수록 → 높을수록 = Scale 발생	제외	동일하게 temp_diff로 대체. 단 시간(fur_soak_time)은 선정됨 → 불량 65min < 양품 75min (p<0.0001)
가열로 추출 온도	fur_ex_temp	낮을수록 → 높을수록 = Scale 발생	데이터 없음	원본 데이터셋에 해당 변수 자체가 없음 → 검증 불가
Hot Scale Breaker	hsb	미적용 = Scale 발생	선정	Chi-sq p<0.0001, 미적용 시 불량률 100%, GB 2위(18%)
사상 압연 온도	rolling_temp	낮을수록 → 높을수록 = Scale 발생	선정	T-test p<0.0001, 불량 989°C > 양품 918°C (+70°C), GB 1위(55%)
압연간 Descaling 횟수	descaling_count	감소 = Scale 발생	선정	T-test 불유의(p=0.137)이나 GB 3위(15%) → 방향 일치(불량 8.46 < 양품 8.61)
판두께	pt_thick	얇을수록 = Scale 발생	제외	pt_thick x pt_length = side_area로 파생변수 대체. side_area T-test 유의(p<0.0001)

결론: 통합 품질 개선 전략

고온 압연 조건 관리

- 압연 온도 최적화를 통한 스케일 생성 억제

가열로 온도 제어

- 균열대 및 가열대 온도/시간의 정밀 제어

HSB/Descending 관리

- 산화층 제거 설비의 가동 효율 극대화 및 점검 주기 단축

작업 표준 개선

- 규격 및 강종별 특성을 반영한 차별화된 작업 표준(SOP) 수립

“도출된 핵심 인자를 중심으로 공정을 체계적으로 관리함으로써, 스케일 불량률을 획기적으로 낮출 수 있을 것으로 기대한다.”

프로젝트 회고

팀원 부재와 개인 면접 일정이 겹치는 어려운 상황 속에서도 모든 팀원이 끝까지 책임감을 가지고 프로젝트에 임했다. 종합실습 1 이후 **분석 프로세스와 협업 방식을 함께 되돌아보며 개선점을 도출**했고, 이를 종합실습 2에 적용한 것이 더 나은 결과로 이어졌다.

이번 프로젝트를 통해 분석은 단순히 변수를 선택하고 모델을 실행하는 선형적인 과정이 아니라는 점을 체감했다. 상관분석을 통해 **변수 간 관계를 파악하고, 파생변수를 생성한 뒤 다시 상관분석과 다중공선성을 검토하며 변수를 삭제하거나 유지하는 과정을 반복**했다. 특히 변수의 유효성을 판단할 때 통계적 수치뿐만 아니라 **공정적 의미까지 함께 고려했다.**

이를 통해 데이터 분석은 정해진 절차를 따르는 작업이 아니라, **결과를 지속적으로 되돌아보고 검증하며 개선해 나가는 탐색적 과정**임을 배울 수 있었다.

참고 문헌

1. Kuhn, M., & Johnson, K. (2013). *Applied predictive modeling*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6849-3>
2. Jang, J. H., Lee, D. E., Kim, M. Y., & Kim, H. G. (2010). Investigation of the slab heating characteristics in a reheating furnace with the formation and growth of scale on the slab surface. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 53(19–20), 4326–4332. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.05.061>
3. Lee, D. E., Jang, J. H., & Kim, M. Y. (2009). A numerical study on the slab heating characteristics in a reheating furnace with the formation and growth of scale on the slab surface. In *Proceedings of the ASME Summer Heat Transfer Conference 2009* (pp. 169–174). ASME. <https://doi.org/10.1115/HT2009-88186>

감사합니다

Sac3 | POSCO AI & Big Data Academy